词汇量化特征对作文机评分数的预测能力分析

王　建　王小芳

（西南交通大学希望学院外语系，四川成都）

摘　要：为探究词汇量化特征对作文机评分数的预测能力，本研究以120篇学生作文为研究样本，通过人工和软件相结合的方法分析每篇作文的词汇复杂性及准确性的定量特征；同时采用SPSS18.0对作文分数及词汇量化结果进行多元回归分析。结果显示，副词比率(Adverb incidence)、代词比率(Pronoun incidence)、U指数(Uber index)以及名词上义度(Hypernymy for nouns)四项指标进入回归模型，共解释27.8%的方差。本文指出，大学英语学习者与教师应充分了解作文自动评阅系统关注的词汇特征，以应对未来大规模英语考试采用机器评阅作文这一大趋势。

关键词：词汇量化特征；作文机评分数；预测能力

中图分类号：H319　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-4891(2020)03-0026-07

1. 引言

近年来，国内自主研发的自动作文评阅系统(Automated Writing Evaluation system，简称AWE)，如句酷批改网、iWrite和冰果作文智能评阅系统等，已广泛应用于高校英语写作教学中。AWE依托自然语言处理技术的发展，模拟人工从量(分数)和质(反馈)两方面评阅作文，但机器评阅在及时性、高效性和客观性等方面更具优势。大部分AWE打分系统都是首先利用自然语言处理技术统计作文的量化特征值，然后建立回归模型计算文章得分，这些量化特征值主要包括文章长度、词汇、句法和篇章等(白丽芳 王建，2018)。国外研究对AWE系统打分模型的建立及量化指标的选取有详细的阐述(Attali & Burstein, 2006)，国内除梁茂成(2005, 2011)等详尽说明建立AWE系统文本特征的选取过程之外，开发者仅简单说明系统从词汇、句法、文章结构或内容等方面考察作文质量。因此，本文将利用语料库研究工具收集二语学习者作文在词汇层面的量化特征值，探究词汇量化特征对作文机评分数的预测能力。

2. 文献综述

2.1 词汇复杂性、准确性对于写作的重要性

词汇是构建语篇、传达意义的重要成分，一篇高质量作文在词汇方面具备以下特点：词汇丰富、用词复杂、与主题相关、实词比例高、词汇错误较少(Read, 2000)。高水平写作者具备丰富的词汇知识，包括接受性(Schoonen等，2011)和产出性(Kyle & Crossley, 2015)知识：接受性词汇知识指学习者对所读、所听到的词项意义的理解，并可以通过词汇水平测试(Schmitt等，2001)或词汇联想测试(Read, 1998)进行测验；产出性词汇知识常通过检验口语或写作文本的词汇复杂性来评估，而词汇复杂性通常与文本词项的多样性(Engber, 1995)或难度(Laufer & Nation，1995)相关。研究表明，二语学习者在构建文本的过程中尤其关注词汇的使用，接受性词汇知识及产出性词汇知识与写作分数之间均存在一定的联系。Schoonen等(2011)使用接受性词汇知识测试分数预测日本二语学习者的英语写作水平，发现二者存在中等的正相关。Baba(2009)也表明，作文分数与词汇广度和词汇深度存在中等的正相关。事

基金项目：本文系四川省教育厅科研项目“信息技术支持下的大学英语写作教学模式探究”(项目编号：18SB0770)阶段性研究成果。
作者简介：王建，讲师，硕士；研究方向：二语写作及功能语言学。王小芳，讲师，硕士；研究方向：英语语言学
电子邮箱：13076050176@163.com
引用本文：王建 王小芳．2020．词汇量化特征对作文机评分数的预测能力分析[J]．语言教育，(3)：26-32，39．

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实上，作文评阅者在评估写作产品时往往依赖文本特征(产出性词汇知识，即词汇复杂性)推断二语学习者的写作水平。

在文本构建过程中，高水平写作者不仅关注词汇复杂性，而且尽量避免词汇错误，提高词汇准确性。Llach(2005)认为二语学习者在特定语境中因形式或语义相似、或因受到母语或目标语影响，混淆两个单词，而错误地使用某个词条。词汇的误用对语义的表达、理解会产生负面的影响，因此是作文评阅人员尤为关注的方面(Fritz & Ruegg, 2013)。

2.2 词汇复杂性与写作水平的关系

词汇复杂性一般由文本词汇多样性体现，如某类词的数量与文章总字数之比(Engber, 1995)或文章词汇在参照语料库中的平均词频(Laufer & Nation, 1995)。但是随着语料库语言学及计算机辅助下的自动文本分析技术不断发展，大量的文本分析工具应运而生，如VocabProfiler、L2 Lexical Complexity Analyzer和Coh-Metrix等，这些工具对于二语写作教学及二语词汇习得研究极具价值。以下概述文本分析工具可获得的词汇复杂性指标及其与写作水平的关系。

2.2.1 词汇多样性

该指标测量文章中所用单词类型的变化程度。最常用的指标为类符型符比(type-token ratio)，但该指标易受文章长度的影响，文章越长，词汇重复的可能性就越大(白丽芳 叶淑菲，2018)，因此慢慢被研究者淘汰。更复杂的测量指标为U指数(Uber Index)，能避免文章长度的影响(Jarvis, 2002)。总体来说，词汇多样性对文章分数预测力很强(Engber, 1995; Jarvis, 2002; Cumming等，2005)。McNamara等(2010)发现高质量作文的词汇更具多样性，并且使用更多的“冷门”词汇。然而，Crossley等(2015)表明词汇多样性与文本衔接相关性更高，词汇多样性实质捕获整个篇章中的词汇复现，因此应归类为词汇衔接，异于捕获文本外词汇特征的词汇复杂性指标(如参照性语料库词频统计)。

2.2.2 词频统计

利用参照性语料对文本的词频进行统计是写作研究中测量词汇复杂性更为常用的方法。低频词往往被视为复杂词(如oncogene、desalinization等)，而高频词则为简单词汇(如flower、people等)。研究表明，与低水平学习者相比，高水平学习者往往会大量使用低频词，少使用高频词(Laufer & Nation, 1995; Attali & Burstein, 2006; Crossley等，2013; Crossley & McNamara, 2012)。Guo等(2013)发现高频词的统计量与托福写作任务分数呈负相关。杜慧颖和蔡金亭(2013)利用Coh-Metrix指标考察了英语专业学生议论文写作质量的语言特征，一元回归分析结果显示实义词最低对数词频(Log minimum frequency for content words)与作文质量相关度较高，能解释33.8%的分数差异。

2.2.3 其它词汇复杂性指标

近年来，随着心理语言学、计算语言学、语料库语言学、自然语言处理及语篇分析等方面的长足发展，自动文本处理工具层出不穷，能对文本的浅层及深层特征进行量化分析(杜慧颖 蔡金亭，2013)，二语研究者可获取更多新的词汇复杂性指标。纵观现有文献，Coh-Metrix工具运用十分普遍。Coh-Metrix是由美国孟菲斯大学McNamara等人研发的基于网络的文本分析工具，能够分析上百种包括词汇、句法和语篇衔接的语言量化特征。除利用CELEX数据库统计特定词汇的词频，如各类人称代词、不同词类词汇与文章总字数之比等，该工具还借助潜势语义分析(Latent Semantic Analysis)、MRC(Medical Research Council)心理语言学数据库、词网(WordNet)等词汇语义资源对文本词汇语义进行全方位的分析(许家金，2016)。

Coh-Metrix自动分析的深层词汇复杂性指标能够有效预测写作的质量(Crossley & McNamara, 2012)，涉及词汇心理语言学特征及语义关系。前者包括词汇具体度(concreteness)、熟悉度(familiarity)、意象性(imageability)、词汇意义关联度(meaningfulness)及词汇习得年龄(age of acquisition)等。指称物体、人物或材料的单词通常比抽象词获得更高的具体度分数；熟悉度越高的词越容易被识别但不一定更高频；意象性高的词更容易激活人脑中的某种图像，如cat比reason更容易让读者联想到存在于脑中的事物，后者的认知难度更大；意义关联度越高的词(如people)与其它词联系更广，反之越窄(Crossley & McNamara, 2011)。Kyle & Crossley(2015)发现一语及二语写作词汇的具体度、熟悉度、意象性、意义关联度越低时，文章的词汇分项得分越高。他们还发现，如果文章中包含的词汇习得越晚，文章的词汇分项得分也越高。Guo等(2013)也指出这些指标与托福写作的整体得分存在类似的关系。杜慧颖和蔡金亭(2013)得出的作文成绩预测模型中包含实义词最低具体度，且与成绩呈负相关，即具体度越高，作文分数越低。

语义关系指标包括多义度(polysemy)和上义度(hypernymy)，这两类词汇语义指标与词汇发展和二语写作水平紧密相关(Crossley等，2010；Guo等，2013)。多义度指一个单词具有的不同但相关

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的语义数量，如subject的语义就比mathematics语义要丰富；上义度指词汇间的语义层次关系，上义度值高的单词具有更多的上义词，如animal有六个上义词(如organism、animate thing)。Guo等(2013)发现文章的词汇意义越少，文章得分越高；同时，上义度与作文分数呈正相关。

国内作文自动评阅系统的评分模型也纳入了词汇复杂性指标，然而这些评分模型如何融入词汇指标未见详尽的报道。

2.3 词汇准确性与写作质量的关系

语言错误(包括词汇错误)作为语言学习者中介语(inter-language)的言语特征，为获知学习者二语知识水平提供了证据(Gass & Selinker, 2008)。然而错误过多会极大影响交际，写作评阅人员通常将词汇错误定性为严重错误，认为这类错误会影响文本的可读性，进而影响写作质量(Ellis, 1994)。二语写作领域对词汇准确性的研究大致分为两大方向：词汇错误类别划分及词汇错误与写作水平的关系。限于篇幅，本文不再赘述前者，词汇错误类别的划分可参见桂诗春 杨惠中(2003)、Chan(2010)、James(2013)等。本文主要梳理词汇准确性与写作质量的关系。

极少数研究认为词汇错误数无法预测写作质量(Linnarud, 1986; Llach, 2007)，但大量研究表明其与写作质量关系密切。Engber(1995)分析了66份分级考试作文词汇的意义和形式，结果显示词汇错误数与作文分数呈显著负相关，分数越高的作文中词汇错误越少。Llach(2007)探讨了西班牙某大学商务英语专业学生的19篇作文中的词汇错误与作文质量间的关系，结果显示二者呈中度负相关，其中词汇语义错误最为显著。何华清(2009)采用定量、定性相结合的方法，分析了中国学习者英语语料库中290篇作文的词汇错误，结果表明词汇错误占语言错误比重最大，其中拼写错误和替代错误最突出，词汇错误数量与写作质量呈显著负相关。任艳艳(2015)亦发现英语专业学生写作词汇错误数量与作文质量显著相关，学生最常犯的错误类型包括冗余、替代、词类和缺少，前两者与写作质量显著相关。

大多数研究均证明，一篇文章里词汇错误越多，作文分数越低。Fritz和Ruegg(2013)发现人工评阅者对文章词汇准确性十分敏感。然而，机器是否对各类词汇错误做出同样的反应，尚不得而知。

3. 研究过程和结果

3.1 研究目的

词汇复杂性、准确性与二语写作质量之间存在联系，但国内鲜有研究关注二语学习者词汇能力与作文机评分数间的关系。因此本研究将借助可获得的词汇量化数据，找出能够预测二语学习者作文自动分数的预测变量，并建立基于词汇的评分模型。

3.2 语料选择

本研究的研究语料来自西南某应用型大学本科二年级两个教学班于句酷批改网提交的一次作业，所有作文均为不限时作文，共120篇，所有文章提交后得到的机器分数导入Excel表中。

3.3 词汇量化特征

词汇量化特征包括词汇复杂性和准确性两类。120篇学生作文的词汇复杂性指标由VocabProfiler、L2 Lexical Complexity Analyzer和Coh-Metrix3.0自动文本分析软件计算，共32项(表1)。为避免软件将拼写错误的单词误判为复杂词或新词，两位作者进行人工核对，将拼写错误的单词一一纠正。

词汇准确性参照Chan(2010)及桂诗春和杨惠中(2003)《中国学习者英语语料库》的分类方法，将

表1 词汇复杂性指标

复杂性指标(中文)	复杂性指标(英文)	计算工具
词频为 1000 的词汇比例	K1(%)	VocabProfiler
词频为 1001-2000 的词汇比例	K2(%)	
词频为 2000 以上的词汇比例	Complex(%)	
词汇密度	Lexical density	L2 Lexical Complexity Analyzer
不同类型单词数	Number of different words	
U指数	Uber index	
词汇变异性	Lexical word variation	
单词平均长度(字母数量)	Word length, number of letters	Coh-Metrix
单词长度标准差	Word length, standard deviation	
词汇具体度(z分数)	Concreteness, z score	
词汇具体度(百分率)	Concreteness, percentile	
名词比率	Noun incidence	
动词比率	Verb incidence	

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

复杂性指标(中文)	复杂性指标(英文)	计算工具
形容词比率	Adjective incidence	Coh-Metrix
副词比率	Adverb incidence	
代词比率	Pronoun incidence	
第一人称单数代词比率	First person singular pronoun incidence	
第一人称复数代词比率	First person plural pronoun incidence	
第二人称代词比率	Second person pronoun incidence	
第三人称单数代词比率	Third person singular pronoun incidence	
第三人称复数代词比率	Third person plural pronoun incidence	
实词词频	Word frequency for content words	
所有词对数词频	Log frequency for all words	
实词最低对数词频	Log minimum frequency for content words	
实词习得年龄	Age of acquisition for content words	
实词熟悉度	Familiarity for content words	
实词最低具体度	Min. concreteness for content words	
实词意象性	Imagability for content words	
实词意义关联度	Meaningfulness, content words	
名词上义度	Hypernymy for nouns	
动词上义度	Hypernymy for verbs	
实词多义度	Polysemy for content words	

词汇错误分为13个类别(表2)。错误的核对、归类和统计工作由本文的两位作者共同完成。首先随机选择20篇作文，两位作者分别完成错误归类，归类一致性为96%，有分歧的地方协商取得一致。剩余100篇文章的错误归类由第二位作者独立完成，标注有疑问之处，与第一位作者协商解决。

表2 词汇准确性指标

指标	举例或说明
词缀的误用及泛化	1. Their academic results are still *dissatisfactory.*
	2. The happiness we have now cannot *enlast.*
近义词的混淆	My mother is nice, she didn't *fight* me.
词汇补偿	*Open* TV and *open* the play station.
形近词	I sleep on the bed, my mother also sleep *nearly.*
拼写	China has gradually *entered* the international arena.
动词的及物性	I feel it difficult to *do*, but I do every day.
动词与介词搭配	Many people *died from* disease.
介词与名词的固定表达	It is better to go to work on foot or by bike than *by cars.*
形容词与介词固定表达	...is not *different with* either of the two;
词汇表达组合	There are *all kinds of jobs.*
语义模糊	The teacher will *have a discount to your score.*
其它词汇搭配	*n./n.*、*n./v.*、*v./n.*、*adj./n.*、*v./adv.*、*adv./adj.*
词性混淆	尤其是*v./n.; adj./adv.; n./adj.*，如：I appreciate my teacher's *encourage.*

3.4 统计分析

本研究利用SPSS18.0分析所获取的词汇复杂性及准确性数据。具体的统计分析过程：1)确保每项指标数据呈正态分布，不符合标准的指标被剔除(Crossley等，2015)；2)任何与因变量(分数)不显著相关的(p>.05)且没统计学意义(r<.1)的指标被剔除，不做下一步分析(Kyle & Crossley, 2016)；3)研究表明文章长度对机评分数具有预测力(白丽芳 王建，2018)，因此与文章长度高度相关(r>=.7)的指标亦被剔除，以控制文章长度对机打分数的影响；4)进行多重共线性诊断分析，相互高度相关(r>=.9)的指标被标注，每个共线对中，与作文分数相关性最高的指标保留，另一个被剔除(Tabachnick & Fidell, 2001)；5)剩余指标作为自变量，作文机评分数作为因变量，利用SPSS18.0作逐步回归分析，选择p值小于.05，且拟合优度最高的模型。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.1 假设检验及相关分析结果

在假设检验中，17项指标违反了正态分布标准，13项与作文分数不显著相关(p>.05)且不具有统计学意义(r绝对值<.1)，剩余15项中有2项与文章长度高度相关(r>=.7)被剔除，多重共线性诊断分析显示剩余的13项变量之间不存在共线性问题，因此均被保留。表3列出了剩余13项指标与机器分数间的皮尔逊相关系数及p值矩阵图。结果显示，各指标与机评分数显著相关(p<.05)，r绝对值介于0.109—0.548，呈弱相关或中等相关，具有统计学意义。

表3　预测变量与机器分数间的相关性矩阵图

词汇指标	N	R	p	词汇指标	N	R	p
形容词占比	120	.548	.000	实词熟悉度	120	-.150	.044
副词占比	120	.236	.009	名词上义度	120	.214	.018
代词占比	120	-.421	.000	实词多义度	120	.109	.000
第一人称单数代词占比	120	-.399	.000	词频为1000的词汇比例	120	-.133	.004
第一人称复数代词占比	120	-.326	.000	词汇密度	120	.134	.000
实词词频	120	-.187	.039	U指数	120	.223	.014
所有词对数词频	120	-.224	.013				

3.4.2 多元线性回归分析结果

本次多元线性回归分析满足误差成正态分布以及误差和预测变量不相关的前提假设，13项预测变量进入回归分析。逐步回归分析获得四个模型(表4)，模型1仅引入一个自变量—副词比率，可解释15.5%的分数差异(F(1, 118)=21.725, p= .000)。模型2包含两个自变量—副词比率和代词比率，可以解释19.8%的差异(F(2, 117)=14.444, p=.000)，说明代词比率对于作文分数有4.3%的特殊贡献。有3个预测变量进入模型3，新进入模型的预测变量U指数有3.8%的贡献，新模型对分数的预测力为23.6%(F(3, 116)=11.920, p=.000)。模型4包含4项预测变量，能解释27.8%的差异(R方=.278，F(4 115)=11.047, p< .001)，新进入模型的变量名词上义度贡献率为4.2%，该回归模型拟合优度最高，因此被选为机器评分的模型，标准化回归方程为：机评分数=30.313+4.355×名词上义度+1.089×U指数+0.073×代词比率-0.132×副词比率。

表4　作文机评分数预测模型汇总

模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.	R	R^2	共线性统计量		F
		B	标准误差	试用版					容差	VIF	
1	(常量)	84.872	2.470		34.357	.000	.394	.155			
	变量1	-.156	.033	-.394	-4.661	.000			1.000	1.000	21.725
2	(常量)	78.760	3.445		22.865	.000					
	变量1	-.150	.033	-.379	-4.560	.000			.994	1.006	
	变量2	.095	.038	.207	2.491	.014	.445	.198	.994	1.006	14.444
3	(常量)	62.888	7.452		8.439	.000					
	变量1	-.141	.032	-.357	-4.363	.000			.982	1.018	
	变量2	.100	.037	.219	2.681	.008			.991	1.010	
	变量3	.784	.328	.195	2.389	.019	.485	.236	.985	1.015	11.920
4	(常量)	30.313	14.555		2.083	.039					
	变量1	-.132	.032	-.333	-4.140	.000			.969	1.032	
	变量2	.073	.038	.159	1.913	.008			.913	1.095	
	变量3	1.089	.342	.271	3.190	.002			.868	1.153	
	变量4	4.355	1.685	.229	2.584	.011	.527	.278	.803	1.245	11.047

说明：自变量1至自变量4分别为副词比率、代词比率、U指数和名词上义度，因变量为作文机评分数。

4．讨论

本研究发现词汇量化特征能有效预测作文机评分数，4项指标进入最佳评分模型：副词比率、代词比率、U指数及名词上义度，共能解释27.8%的方差。研究结果与白丽芳和王建(2018)得到的结果相似，该研究从《中国学习者英语语料库》中各抽取150篇四六级作文作为研究语料，利用人工与软件结合的方式获取文本量化特征(词汇、句法、连贯性及准确性)，并建立人工及机器评分回归模型，对比研究量化特征对人工和机评评分的影响，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结果显示，作文量化特征对人工评分预测性很小，对机器评分预测性很大，对四六级作文机评分数的预测力分别为66.8%及66.4%。在所有预测变量中，进入作文回归模型的词汇复杂性指标有K1(%)、K2(%)、complex(%)、U指数和代词比率。

本研究中两项词频统计指标——副词比率和代词比率——进入回归模型中。逐步回归分析结果显示，副词比率的预测力最大，且与作文成绩呈负相关，作文中副词的数量越多，机评分数越低。这一结果不难解释，笔者对所选语料分析发现，二语写作者受传统应试教育的影响，习惯使用诸如firstly、secondly、furthermore、additionally、meanwhile、however、instead等连接性副词，使文章在语篇上衔接性更强，而这种衔接手法显得比较机械、浅层。中国EFL学习者不擅长使用相邻句子词干重叠、相邻句子论元重叠、相邻段落潜在语义重叠等更为隐蔽的、更深层的词汇衔接手法。也有研究指出，语篇衔接与语篇连贯高度相关，因为前者有助于读者在阅读过程中建立连贯的心理表征，然而如果读者有足够的背景知识，那么语篇衔接不够的文本构建的心理表征会更连贯(McNamara等，2010)；衔接不够甚至会促使读者建立更连贯的心理表征，因为衔接空白(cohesion gaps)会引发读者结合已有知识进行推断(Louwerse, 2001)。连接副词作为语篇衔接的“低端”指标对于低水平的学习者而言是一剂良药，但并非高质量作文的充分必要条件。此外，这些副词大多属于高频词，使用越多分数自然越低。

代词比率与机评分数呈正相关，即代词使用越多，作文分数越高。本研究与杜慧颖和蔡金亭(2013)得到的结果相反，该研究发现代词比率与作文成绩呈显著负相关，认为代词过多会使作文口语色彩过浓，容易造成指称不清。但值得一提的是，本研究是使用机器评分，而杜慧颖、蔡金亭(2013)使用人工评分。白丽芳、王建(2018)指出人工和机器评分本身存在很大的差异，主要是由评分依据的不同造成的。人工评分的文本图示建构过程更为复杂，会兼顾浅层(大小写、标点、文章长短等)和深层(内容观点、修辞、词汇搭配等)的文本特征，而机器评分更为机械，主要是统计词频、目标词数量等，对比与语料库中的文章在各方面的相似度赋予分数。此外，英汉两种语言的一大差别就是：在指称方面英语多使用代词，汉语多使用名词。英语中的代词包括人称代词、物主代词、反身代词、泛指代词、指示代词、关系代词等，前几种代词可以在语篇中形成指称关系，如外指(exophoric)、内指(endophoric，包括复指anaphoric和后指cataphoric)、人称照应(personal reference)、指示照应(demonstrative reference)(Halliday & Matthiessen, 2004)，是语篇衔接与连贯不可或缺的手段。一般而言高水平写作者使用代词的密度往往比低水平写作者要大，更会利用代词完成指称上的衔接，避免同一概念的在词汇方面的重复。而关系代词的数量可以解释句法的复杂性程度(如定语从句的数量)。因此，对于机器而言，代词使用越多，文章的质量越高。

评分模型中的U指数是衡量词汇多样性的一项指标。本研究与McNamara等(2010)得出的结果一致，词汇多样性对作文质量预测力很强，该研究并非使用U指数作为词汇多样性指标，而采用MTLD(Measure of Textual Lexical Diversity)，但二者的原理类似。谢耀晶(2016)以中国学生英语笔语语料库中的550篇议论文为研究对象，发现词汇多样性与句酷批改网给出的作文分数呈显著正相关。从这些研究可以看出，不论是人工评判还是机器评阅，一篇高质量作文都要在词汇方面更多样，比如在文中表达同一概念时，作者应尽量避免重复使用同一单词，可以借助同根词、近义词等，使表达更为丰富。

上义度与具体度类似，在本质上反映的是词汇在具体—抽象连续体(continuum)上的位置(杜慧颖 蔡金亭，2013)。Coh-Metrix利用词网(WordNet)计算词汇上义度，在词网中，每个单词都位于一个等级尺度上，用于测量目标单词的下级单词和上级单词数量。一般而言，单词的上义度越高，表达的概念越具体，歧义越少，对读者造成的认知难度越低。本研究名词上义度与机评分数呈正相关，名词上义度值越高，机评分数越高。本研究的语料作文题目是*How to Tell Chinese Stories in English*，属于议论文题材，以说理为主，对语言的形象性和生动性较之叙述文要低，高质量的作文自然需要在概念表达上更为具体，避免语义的模糊。

研究还发现，词汇准确性对机评分数不具预测力。词汇类错误如固定短语错误、选词错误等都依赖于深层的语义分析，这是目前国内外AWE系统的软肋所在，机器很擅长识别浅层的拼写、大小写错误，但无法像人工一样准确识别作文中深层词汇类错误(白丽芳 王建，2018)。比如对于远距离搭配错误，机器便无能为力；此外，笔者所教学生完成写作任务后反映，自动反馈会提供一些高级词汇供参考，只要用这些高级词汇替换原文中的词汇，机评分数就会有所提高，然而这些替换词往往在该语境中不适合，甚至造成搭配上的错误，但是机器会误

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

认为是好的表达。

5．结语

本研究结合人工和自动文本分析工具获取文本词汇量化特征，探讨了这些特征对作文机评分数的预测能力，结果发现4个预测变量进入回归模型，能解释27.8%的方差。该结果对于我国EFL学习者以及EFL写作教学有一定的启发意义。尤其在应对未来大规模英语考试采用机器评阅作文这一大趋势时，大学英语学习者与一线教师应充分了解机器关注的词汇特征，以做出相应的教、学转变。

不足之处在于本研究仅关注词汇量化特征对自动评分的预测，没有涉及句法及篇章等方面，且语料样本量较小，覆盖的作文体裁单一，需要更多的研究进行补充。

参考文献：

[1] Attali, Y. & J. Burstein. 2006. Automated essay scoring with e-rater® V.2[OL]. http://people.cs.pitt.edu/~litman/courses/slate/pdf/viewcontent.pdf, accessed 08/10/2018.

[2] Baba, K. 2009. Aspects of lexical proficiency in writing summaries in a foreign language[J]. *Journal of Second Language Writing*, (18): 191-208.

[3] Chan, Y. 2010. Toward a taxonomy of written errors: Investigation into the written errors of Hong Kong Cantonese ESL learners[J]. *TESOL Quarterly*, (2): 295-319.

[4] Crossley, A. & D. McNamara. 2011. Understanding expert ratings of essay quality: Coh-Metrix analyses of first and second language writing[J]. *International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning*, (2-3): 170-191.

[5] Crossley, A. & D. McNamara. 2012. Predicting second language writing proficiency: The roles of cohesion and linguistic sophistication[J]. *Journal of Research in Reading*, (2): 115-135.

[6] Crossley, A., K. Kyle & D. McNamara. 2015. To aggregate or not? Linguistic features in automatic essay scoring and feedback systems[OL]. http://www.journalofwritingassessment.org/article.php?article=80, accessed 08/15/2018.

[7] Crossley, A., T. Cobb & D. McNamara. 2013. Comparing count-based and band-based indices of word frequency: Implications for active vocabulary research and pedagogical applications[J]. *System*, (4): 965-981.

[8] Crossley, A., T. Salsbury & D. McNamara. 2010. The development of polysemy and frequency use in English second language speakers[J]. *Language Learning*, (3): 573-605.

[9] Cumming, A., R. Kantor, K. Baba, K. Eouanzoui, U. Erdosy & M. Jamse. 2005. Analysis of discourse features and verification of scoring levels for independent and integrated prototype written tasks for the new TOEFL® [J]. *ETS Research Report Series*, (1): i-77.

[10] Ellis, R. 1994. *The Study of Second Language Acquisition*[M]. Oxford: Oxford University Press.

[11] Engber, A. 1995. The relationship of lexical proficiency to the quality of ESL compositions[J]. *Journal of Second Language Writing*, (2): 139-155.

[12] Fritz, E. & R. Ruegg. 2013. Rater sensitivity to lexical accuracy, sophistication and range when assessing writing[J]. *Assessing Writing*, (2): 173-181.

[13] Gass, S. & L. Selinker. 2008. *Second Language Acquisition: An Introductory Course*[M]. New York: Routledge.

[14] Guo, L., S. Crossley & D. McNamara. 2013. Predicting human judgments of essay quality in both integrated and independent second language writing samples: A comparison study[J]. *Assessing Writing*, (3): 218-238.

[15] Halliday, K. & C. Matthiessen. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*(3rd ed)[M]. London: Edward Arnold.

[16] James, C. 2013. *Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis*[M]. New York: Routledge.

[17] Jarvis, S. 2002. Short texts, best-fitting curves and new measures of lexical diversity[J]. *Language Testing*, (1): 57-84.

[18] Kyle, K. & S. Crossley. 2015. Automatically assessing lexical sophistication: Indices, tools, findings, and application[J]. *TESOL Quarterly*, (4): 757-786.

[19] Kyle, K. & S. Crossley. 2016. The relationship between lexical sophistication and independent and source-based writing[J]. *Journal of Second Language Writing*, (34): 12-24.

[20] Laufer, B. & P. Nation. 1995. Vocabulary size and use: Lexical richness in L2 written production[J]. *Applied Linguistics*, (3): 307-322.

[21] Linnarud, M. 1986. *Lexis in Composition: A Performance Analysis of Swedish Learners' Written English*[M]. Malmö: Liber Förlag Malmö.

[22] Llach, A. 2005. The relationship of lexical error and their types to the quality of ESL compositions: An empirical study[J]. *Porta Linguarum: Revista Internacional De Didáctica De Las Lenguas Extranjeras*, (3): 45-57.

[23] Llach, A. 2007. Lexical errors as writing quality predictors[J]. *Studia Linguistica*, (1): 1-19.

[24] Louwerse, M. 2001. An analytic and cognitive parametrization of coherence relations[J]. *Cognitive Linguistics*, (3): 291-316.

[25] McNamara, S., S. Crossley & P. McCarthy. 2010. Linguistic features of writing quality[J]. *Written Communication*, (1): 57-86.

[26] Read, J. 1998. Validating a test to measure depth of vocabulary knowledge[A]. In A. Kunnan (ed.). *Validation in Language Assessment*[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[27] Read, J. 2000. *Assessing Vocabulary*[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[28] Schmitt, N., D. Schmitt & C. Clapham. 2001. Developing and exploring the behaviour of two new versions of the Vocabulary Levels Test[J]. *Language Testing*, (1): 55-88.

[29] Schoonen, R., A. Gelderen, R. Stoel, J. Hulstijn & K. Glopper. 2011. Modeling the development of L1 and EFL writing proficiency of secondary school students[J]. *Language Learning*, (1): 31-79.

[30] Tabachnick, G. & L. Fidell. 2001. *Computer-assisted Research Design and Analysis* (Vol.748)[M]. Boston: Allyn and Bacon.

[31] 白丽芳 王建.2018.人工和机器评分差异比较及成因分析[J].外语测试与教学,(3):44-54.

[32] 白丽芳 叶淑菲.2018.英语二语写作能力动态发展研究[J].现代外语,(3):354-366.

（下转第39页）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

264.
[10] Ra'Uf, M. & V. Foo. 2017. Academic writing in Science: Iraqi EFL postgraduates' difficulties in writing abstracts of theses and dissertations in physical dsciplines[J]. *Advanced Science Letters*, (4): 2734-2739.
[11] Shi, L. 2006. Cultural backgrounds and textual appropriation[J]. *Language Awareness*, (4): 264-282.
[12] 蔡基刚.2017.中国非英语专业本科生研究论文写作问题研究[J].外语教学理论与实践,(4):37-43.
[13] 娄宝翠.2011.非英语专业研究生英语写作动机和需求调查[J].西安外国语大学学报,(2):97-100.
[14] 罗娜.2014.理工科学术型硕士研究生学术英语需求分析研究——以武汉科技大学为例[J].中国ESP研究,(1):38-42.
[15] 罗娜 陈春梅.2012.理工科硕士研究生学术英语需求分析[J].当代外语研究,(5):38-42.
[16] 马莉 宋秀平.2011.英语学术论文写作及语体风格论证技巧[M].北京:北京大学出版社.
[17] 马晓雷 陈颖芳 陈旭传等.2015.理工科研究生英语学术写作困难研究[J].高等教育研究学报,(4):32-36.
[18] 束定芳 华维芬.2009.中国外语教学理论研究六十年：回顾与展望[J].外语教学,(6):37-44.
[19] 孙鑫 项兰.2007.英语专业大学生英语写作、汉语写作及英语水平比较研究[J].外语与外语教学,(1):20-23,38.
[20] 王立非 孙晓坤.2005.汉语写作能力对英语写作质量的影响———一项基于中国学习者语料的实证研究[J].外语与外语教学,(4):24-27.
[21] 余卫华. 2002.需求分析在外语教学中的作用[J].外语与外语教学,(8):20-23.
[22] 曾建彬 廖文武 先梦涵等.2013.研究生学术英语需求分析[J].中国大学教学,(10):79-83.

A Need Analysis of English Majors' Thesis Writing: Based on an Investigation of Eight Universities in ZJ Province

Abstract: Defining learners' need is the basis for designing English thesis writing courses and organizing teaching activities. This study investigated English majors' thesis writing need through questionnaires and diaries. The results showed: (1) English majors' thesis writing need involved five dimensions like task management strategies, grammar, vocabulary, argument skills and organization of writing. (2)They had a greater need for writing the content and structure of thesis concerning task management strategies, argument skills and organization of the thesis framwork than that of vocabularies and grammars; (3) Significant differences were not found in total thesis writing need but its sub-dimensions among English majors with different levels of English and Chinese writing. The above results provide some implications for the teaching and research of English thesis writing .

Key Words: English majors; thesis writing; need analysis

（上接第32页）

[33] 杜慧颖 蔡金亭.2013.基于Coh-Metrix的中国英语学习者议论文写作质量预测模型研究[J].现代外语,(3):293-300.
[34] 桂诗春 杨惠中.2003.中国学习者英语语料库[M].上海:上海外语教育出版社.
[35] 何华清.2009.非英语专业学生写作中的词汇错误分析——一项基于语料库的研究[J].外语界,(3):2-9.
[36] 梁茂成.2005.中国学生英语作文自动评分模型的构建[D].南京:南京大学.
[37] 梁茂成.2011.大规模考试英语作文自动评分系统的研制[M].北京:高等教育出版社.
[38] 任艳艳.2015.英语专业大学生写作中的词汇错误与作文质量相关度研究[D].青岛:中国海洋大学.
[39] 谢耀晶.2016.人工与软件语篇评估间的相关关系研究—以英语议论文语篇多维度评估为例[D].南宁:广西大学.
[40] 许家金.2016.基于可比语料库的英语译文词义泛化研究[J].中国翻译,(2):16-21.

An Analysis of the Predictive Power of Quantitative Lexical Features on Machine-graded Essay Scores

Abstract: To explore the predictive power of lexical quantitative features on machine-graded essay scores, the present study took 120 student essays as the research samples and analyzed the quantitative features of lexical complexity and accuracy of each essay through both manual and computational methods. Meanwhile, multiple regression analysis of the essay scores and quantitative lexical data was run by SPSS18.0. Results indicated that four indices, namely Adverb incidence, Pronoun incidence, Uber index and Hypernymy for nouns entered the regression model, explaining 27.8% of the variance. It is concluded that college English learners and teachers should be fully aware of the lexical features attended to by Automated Writing Evaluation systems in response to the trend that machine scoring will be adopted to evaluate essays in large-scale English tests.

Key Words: quantitative lexical features; machine-graded essay scores; the predictive power

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net